

## 习题 11

### 11.1 选择题

(1) 一圆形线圈在均匀磁场中作下列运动时，哪些情况会产生感应电流 ( )

- (A) 沿垂直磁场方向平移；(B) 以直径为轴转动，轴跟磁场垂直；  
(C) 沿平行磁场方向平移；(D) 以直径为轴转动，轴跟磁场平行。

[答案：B]

(2) 下列哪些矢量场为保守力场 ( )

- (A) 静电场；(B) 稳恒磁场；(C) 感生电场；(D) 变化的磁场。

[答案：A]

(3) 用线圈的自感系数  $L$  来表示载流线圈磁场能量的公式  $W_m = \frac{1}{2}LI^2$  ( )

- (A) 只适用于无限长密绕线管； (B) 只适用于一个匝数很多，且密绕的螺线环；  
(C) 只适用于单匝圆线圈； (D) 适用于自感系数  $L$  一定的任意线圈。

[答案：D]

(4) 对于涡旋电场，下列说法不正确的是 ( )：

- (A) 涡旋电场对电荷有作用力； (B) 涡旋电场由变化的磁场产生；  
(C) 涡旋场由电荷激发； (D) 涡旋电场的电力线闭合的。

[答案：C]

(5) 对于位移电流，下列说法正确的是 ( )：

- (A) 与电荷的定向运动有关； (B) 变化的电场；  
(C) 产生焦耳热； (D) 与传导电流一样。

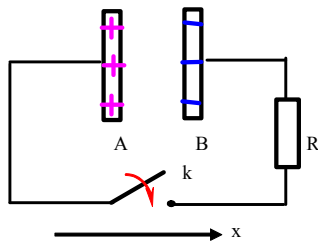
[答案：B]

(6) 对于平面电磁波，下列说法不正确的是 ( )：

- (A) 平面电磁波为横波； (B) 电磁波是偏振波；  
(C) 同一点  $E$  和  $H$  的量值关系为  $\sqrt{\epsilon}E = \sqrt{\mu}H$ ； (D) 电磁波的波速等于光速。

[答案：D]

(7) 图示为一充电后的平行板电容器，A 板带正电，B 板带负电，开关  $K$  合上时，A、B 位移电流方向为（按图上所标  $x$  轴正方向回答）( )：



- (A)  $x$  轴正向  
(B)  $x$  轴负向  
(C)  $x$  轴正向或负向  
(D) 不确定

[答案：B]

## 11.2填空题

(1)将金属圆环从磁极间沿与磁感应强度垂直的方向抽出时，圆环将受到\_\_\_\_\_。

[答案：磁力]

(2)产生动生电动势的非静电力是\_\_\_\_\_，产生感生电动势的非静电力是\_\_\_\_\_，激发感生电场的场源是\_\_\_\_\_。

[答案：洛伦兹力，涡旋电场力，变化的磁场]

(3)长为  $l$  的金属直导线在垂直于均匀的平面内以角速度  $\omega$  转动，如果转轴的位置在\_\_\_\_\_，这个导线上的电动势最大，数值为\_\_\_\_\_；如果转轴的位置在\_\_\_\_\_，整个导线上的电动势最小，数值为\_\_\_\_\_。

[答案：端点， $\frac{1}{2}B\omega l^2$ ；中点，0]

(4)一个变化的电场必定有一个磁场伴随它，方程为\_\_\_\_\_。

[答案： $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\phi_D}{dt} = \int_{s_1} (\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{s}$ ]

(5)一个变化的磁场必定有一个电场伴随它，方程为\_\_\_\_\_。

[答案： $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$ ]

(6)磁力线必定是无头无尾的闭合曲线，方程为\_\_\_\_\_。

[答案： $\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$ ]

(7)静电平衡的导体内部不可能有电荷的分布，方程为\_\_\_\_\_。

[答案： $\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = \sum q_0 = \int_V \rho_0 dV$ ]

11.3一半径  $r=10\text{cm}$  的圆形回路放在  $B=0.8\text{T}$  的均匀磁场中。回路平面与  $\vec{B}$  垂直。当回路半径以恒定速率  $\frac{dr}{dt}=80\text{cm/s}$  收缩时，求回路中感应电动势的大小。

解：回路磁通

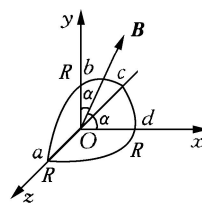
$$\Phi_m = BS = B\pi r^2$$

感应电动势大小

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{d}{dt}(B\pi r^2) = B2\pi r \frac{dr}{dt} = 0.40 \text{ V}$$

11.4 一对互相垂直的相等的半圆形导线构成回路，半径  $R=5\text{cm}$ ，如题11.4图所示。均匀磁场

$B=80\times 10^{-3}\text{T}$ ,  $B$  的方向与两半圆的公共直径(在  $Oz$  轴上)垂直, 且与两个半圆构成相等的角  $\alpha$  当磁场在  $5\text{ms}$  内均匀降为零时, 求回路中的感应电动势的大小及方向.



解: 取半圆形  $cba$  法向为  $\vec{i}$ ,

题 11.4 图

则

$$\Phi_{m_1} = \frac{\pi R^2}{2} B \cos \alpha$$

同理, 半圆形  $adc$  法向为  $\vec{j}$ , 则

$$\Phi_{m_2} = \frac{\pi R^2}{2} B \cos \alpha$$

$\because \vec{B}$  与  $\vec{i}$  夹角和  $\vec{B}$  与  $\vec{j}$  夹角相等,

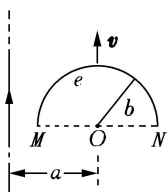
$$\therefore \alpha = 45^\circ$$

则

$$\Phi_m = B\pi R^2 \cos \alpha$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\pi R^2 \cos \alpha \frac{dB}{dt} = -8.89 \times 10^{-2} \text{ V}$$

方向与  $cbadc$  相反, 即顺时针方向.



题 11.5 图

11.5 如题11.5图所示, 载有电流  $I$  的长直导线附近, 放一导体半圆环  $MeN$  与长直导线共面, 且端点  $MN$  的连线与长直导线垂直. 半圆环的半径为  $b$ , 环心  $O$  与导线相距  $a$ . 设半圆环以速度  $v$  平行导线平移. 求半圆环内感应电动势的大小和方向及  $MN$  两端的电压

$$U_M - U_N.$$

解: 作辅助线  $MN$ , 则在  $MeNM$  回路中, 沿  $\vec{v}$  方向运动时  $d\Phi_m = 0$

$$\therefore \varepsilon_{MeNM} = 0$$

即

$$\varepsilon_{MeN} = \varepsilon_{MN}$$

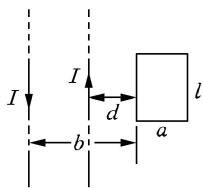
$$\text{又} \because \quad \varepsilon_{MN} = \int_{a-b}^{a+b} vB \cos \pi d \quad l = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a-b}{a+b} < 0$$

所以  $\varepsilon_{MeN}$  沿  $NeM$  方向,

$$\text{大小为} \quad \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

$M$  点电势高于  $N$  点电势, 即

$$U_M - U_N = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$



题 11.6 图

11.6 如题 11.6 所示, 在两平行载流的无限长直导线的平面内有一矩形线圈. 两导线中的电流方向相反、大小相等, 且电流以  $\frac{dI}{dt}$  的变化率增大, 求:

(1) 任一时刻线圈内所通过的磁通量;

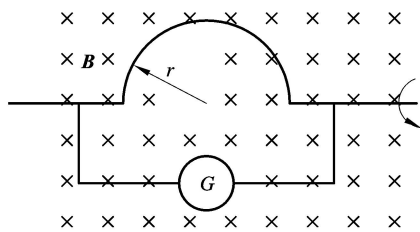
(2) 线圈中的感应电动势.

解: 以向外磁通为正则

$$(1) \quad \Phi_m = \int_b^{b+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr - \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \left[ \ln \frac{b+a}{b} - \ln \frac{d+a}{d} \right]$$

$$(2) \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \left[ \ln \frac{d+a}{d} - \ln \frac{b+a}{b} \right] \frac{dI}{dt}$$

11.7 如题 11.7 图所示, 用一根硬导线弯成半径为  $r$  的一个半圆. 令这半圆形导线在磁场中以频率  $f$  绕图中半圆的直径旋转. 整个电路的电阻为  $R$ . 求: 感应电流的最大值.



题 11.7 图

$$\text{解:} \quad \Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \frac{\pi r^2}{2} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

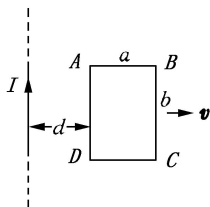
$$\therefore \quad \varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{B\pi r^2 \omega}{2} \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$\varepsilon_m = \frac{B\pi r^2 \omega}{2} = \frac{B\pi r^2}{2} 2\pi f = \pi^2 r^2 B f$$

∴

$$I = \frac{\varepsilon_m}{R} = \frac{\pi^2 r^2 B f}{R}$$

11.8 如题11.8图所示，长直导线通以电流  $I=5\text{A}$ ，在其右方放一长方形线圈，两者共面。线圈长  $b=0.06\text{m}$ ，宽  $a=0.04\text{m}$ ，线圈以速度  $v=0.03\text{ m/s}$  垂直于直线平移远离。求：  $d=0.05\text{m}$  时线圈中感应电动势的大小和方向。



题 11.8 图

解：  $AB$ 、 $CD$  运动速度  $\vec{v}$  方向与磁力线平行，不产生感应电动势。  
 $DA$  产生电动势

$$\varepsilon_1 = \int_D^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBb = vb \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$

$BC$  产生电动势

$$\varepsilon_2 = \int_B^C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vb \frac{\mu_0 I}{2\pi (a+d)}$$

∴ 回路中总感应电动势

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{\mu_0 I b v}{2\pi} \left( \frac{1}{d} - \frac{1}{d+a} \right) = 1.6 \times 10^{-8} \text{ V}$$

方向沿顺时针。

11.9 长度为  $l$  的金属杆  $ab$  以速率  $v$  在导电轨道  $abcd$  上平行移动。已知导轨处于均匀磁场  $\vec{B}$  中， $\vec{B}$  的方向与回路的法线成  $60^\circ$  角 (如题11.9图所示)， $\vec{B}$  的大小为  $B=kt$  ( $k$  为正常)。设  $t=0$  时杆位于  $cd$  处，求：任一时刻  $t$  导线回路中感应电动势的大小和方向。

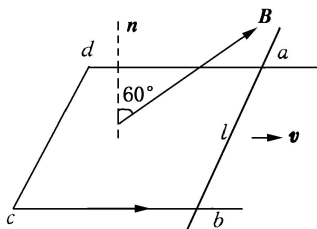
解：

$$\Phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = Blvt \cos 60^\circ = kt^2 lv \frac{1}{2} = \frac{1}{2} k l v t^2$$

∴

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -k l v t$$

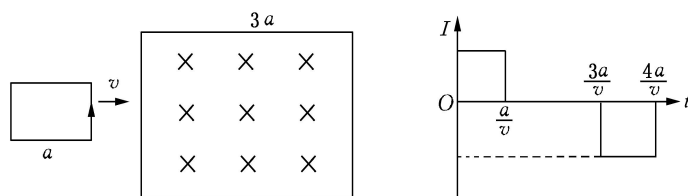
即沿  $abcd$  方向顺时针方向。



题 11.9 图

11.10 一矩形导线框以恒定的加速度向右穿过一均匀磁场区,  $\vec{B}$  的方向如题11.10图所示. 取逆时针方向为电流正方向, 画出线框中电流与时间的关系(设导线框刚进入磁场区时  $t=0$ ).

解: 如图逆时针为矩形导线框正向, 则进入时  $\frac{d\Phi}{dt} < 0, \varepsilon > 0$ ;



题 11.10 图(a)

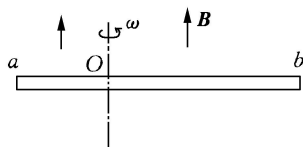
(a)

(b)

题 11.10 图(b)

在磁场中时  $\frac{d\Phi}{dt} = 0, \varepsilon = 0$ ;

出场时  $\frac{d\Phi}{dt} > 0, \varepsilon < 0$ , 故  $I-t$  曲线如题 10-9 图(b)所示.



题 11.11 图

11.11 导线  $ab$  长为  $l$ , 绕过  $O$  点的垂直轴以匀角速  $\omega$  转动,  $aO = \frac{l}{3}$  磁感应强度  $B$  平行于转轴, 如图11.11所示. 试求:

(1)  $ab$  两端的电势差;

(2)  $a, b$  两端哪一点电势高?

解: (1) 在  $Ob$  上取  $r \rightarrow r + dr$  一小段

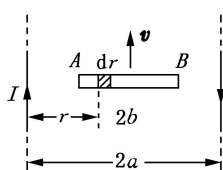
则 
$$\varepsilon_{Ob} = \int_0^{\frac{2l}{3}} \omega r B dr = \frac{2B\omega}{9} l^2$$

同理 
$$\varepsilon_{Oa} = \int_0^{\frac{l}{3}} \omega r B dr = \frac{1}{18} B \omega l^2$$

$\therefore \varepsilon_{ab} = \varepsilon_{aO} + \varepsilon_{Ob} = \left(-\frac{1}{18} + \frac{2}{9}\right) B \omega l^2 = \frac{1}{6} B \omega l^2$

(2)  $\because \varepsilon_{ab} > 0$  即  $U_a - U_b < 0$

$\therefore b$  点电势高.



题 11.12 图

11.12 如题11.12图所示, 长度为 $2b$ 的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间, 并以速度 $\vec{v}$ 平行于两直导线运动. 两直导线通以大小相等、方向相反的电流 $I$ , 两导线相距 $2a$ . 试求: 金属杆两端的电势差及其方向.

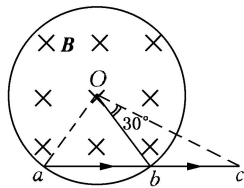
解: 在金属杆上取 $d\vec{r}$ 距左边直导线为 $r$ , 则

$$\varepsilon_{AB} = \int_A^B (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{a-b}^{a+b} -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{2a-r} \right) dr = -\frac{\mu_0 I v}{\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$

$$\therefore \varepsilon_{AB} < 0$$

$\therefore$ 实际上感应电动势方向从 $B \rightarrow A$ , 即从图中从右向左,

$$\therefore U_{AB} = \frac{\mu_0 I v}{\pi} \ln \frac{a+b}{a-b}$$



题 11.13 图

11.13 磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场充满一半径为 $R$ 的圆柱形空间, 一金属杆放在题11.13图中位置, 杆长为 $2R$ , 其中一半位于磁场内、另一半在磁场外. 当 $\frac{dB}{dt} > 0$ 时, 求: 杆两端的感应电动势的大小和方向.

$$\text{解: } \therefore \varepsilon_{ac} = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc}$$

$$\varepsilon_{ab} = -\frac{d\Phi_1}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[ -\frac{\sqrt{3}}{4} R^2 B \right] = \frac{\sqrt{3}R}{4} \frac{dB}{dt}$$

$$\varepsilon_{bc} = -\frac{d\Phi_2}{dt} = -\frac{d}{dt} \left[ -\frac{\pi R^2}{12} B \right] = \frac{\pi R^2}{12} \frac{dB}{dt}$$

$$\therefore \varepsilon_{ac} = \left[ \frac{\sqrt{3}R^2}{4} + \frac{\pi R^2}{12} \right] \frac{dB}{dt}$$

$$\therefore \frac{dB}{dt} > 0$$

$$\therefore \varepsilon_{ac} > 0 \text{ 即 } \varepsilon \text{ 从 } a \rightarrow c$$

11.14 半径为 $R$ 的直螺线管中, 有 $\frac{dB}{dt} > 0$ 的磁场, 一任意闭合导线 $abca$ , 一部分在螺线管内绷直成 $ab$ 弦,  $a, b$ 两点与螺线管绝缘, 如题11.14图所示. 设 $ab = R$ , 试求: 闭合导线中的感应电动势.

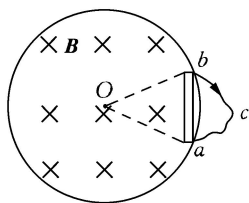
解: 如图, 闭合导线 $abca$ 内磁通量

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \left( \frac{\pi R^2}{6} - \frac{\sqrt{3} R^2}{4} \right)$$

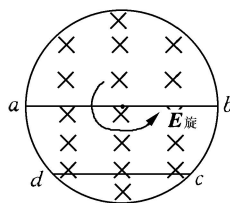
$$\therefore \quad \varepsilon_i = - \left( \frac{\pi R^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 \right) \frac{dB}{dt}$$

$$\therefore \quad \frac{dB}{dt} > 0$$

$\therefore \varepsilon_i < 0$ , 即感应电动势沿  $acba$ , 逆时针方向.



题 11.14 图



题 11.15 图

11.15 如题11.15图所示, 在垂直于直螺线管管轴的平面上放置导体  $ab$  于直径位置, 另一导体  $cd$  在一弦上, 导体均与螺线管绝缘. 当螺线管接通电源的一瞬间管内磁场如题11.15图所示方向. 试求:

- (1)  $ab$  两端的电势差;
- (2)  $cd$  两点电势高低的情况.

解: 由  $\oint_l \vec{E}_{\text{旋}} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$  知, 此时  $\vec{E}_{\text{旋}}$  以  $O$  为中心沿逆时针方向.

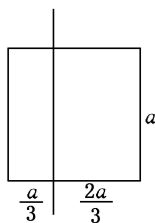
(1)  $\because ab$  是直径, 在  $ab$  上处处  $\vec{E}_{\text{旋}}$  与  $ab$  垂直

$$\therefore \quad \oint_l \vec{E}_{\text{旋}} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\therefore \varepsilon_{ab} = 0, \text{ 有 } U_a = U_b$$

$$(2) \text{ 同理, } \varepsilon_{dc} = \int_d^c \vec{E}_{\text{旋}} \cdot d\vec{l} > 0$$

$$\therefore \quad U_d - U_c < 0 \text{ 即 } U_c > U_d$$



题 11.16 图

11.16 一无限长的直导线和一正方形的线圈如题11.16图所示放置(导线与线圈接触处绝缘). 求: 线圈与导线间的互感系数.

解：设长直电流为  $I$ ，其磁场通过正方形线圈的互感磁通为

$$\Phi_{12} = \int_{\frac{a}{3}}^{\frac{2a}{3}} \frac{\mu_0 I a}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 2$$

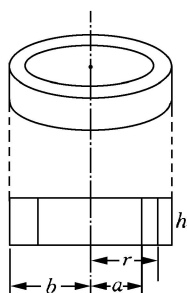
$$\therefore M = \frac{\Phi_{12}}{I} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln 2$$

11.17 两线圈顺串联后总自感为  $1.0\text{H}$ ，在它们的形状和位置都不变的情况下，反串联后总自感为  $0.4\text{H}$ 。试求：它们之间的互感。

解： $\because$  顺串时  $L = L_1 + L_2 + 2M$

反串联时  $L' = L_1 + L_2 - 2M$

$$\therefore \begin{aligned} L - L' &= 4M \\ M &= \frac{L - L'}{4} = 0.15\text{H} \end{aligned}$$



题 11.18 图

11.18 一矩形截面的螺绕环如题11.18图所示，共有  $N$  匝。试求：

- (1) 此螺线环的自感系数；
- (2) 若导线内通有电流  $I$ ，环内磁能为多少？

解：如题 11.18 图示

(1) 通过横截面的磁通为

$$\Phi = \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\text{磁链 } \Psi = N\Phi = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\therefore L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$(2) \because W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

$$\therefore W_m = \frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

11.19 一无限长圆柱形直导线，其截面各处的电流密度相等，总电流为  $I$ 。求：导线内部单位长度上所储存的磁能。

解：在  $r < R$  时  $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

$\therefore w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}$

取  $dV = 2\pi r dr$  ( $\because$  导线长  $l = 1$ )

则  $W = \int_0^R w_m 2\pi r dr = \int_0^R \frac{\mu_0 I^2 r^3 dr}{4\pi R^4} = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$

11.20 圆柱形电容器内、外导体截面半径分别为  $R_1$  和  $R_2$  ( $R_1 < R_2$ )，中间充满介电常数为  $\epsilon$  的电介质。当两极板间的电压随时间的变化  $\frac{dU}{dt} = k$  时 ( $k$  为常数)，求介质内距圆柱轴线为  $r$  处的位移电流密度。

解：圆柱形电容器电容  $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

$q = CU = \frac{2\pi\epsilon l U}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

$D = \frac{q}{S} = \frac{2\pi\epsilon l U}{2\pi r \ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{\epsilon U}{r \ln \frac{R_2}{R_1}}$

$\therefore j = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\epsilon k}{r \ln \frac{R_2}{R_1}}$

11.21 试证：平行板电容器的位移电流可写成  $I_d = C \frac{dU}{dt}$ 。式中  $C$  为电容器的电容， $U$  是电容器两极板的电势差。如果不是平板电容器，以上关系还适用吗？

解： $\because q = CU$

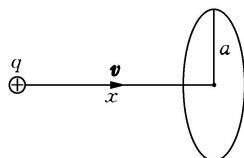
$D = \sigma_0 = \frac{CU}{S}$

$$\therefore \quad \Phi_D = DS = CU$$

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = C \frac{dU}{dt}$$

不是平板电容器时  $D = \sigma_0$  仍成立

$$\therefore I_D = C \frac{dU}{dt} \text{ 还适用.}$$



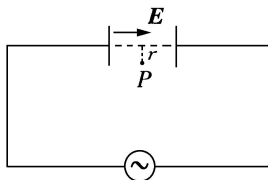
题 11.22 图

11.22 如题11.22图所示, 电荷 $+q$ 以速度 $\bar{v}$ 向 $O$ 点运动,  $+q$ 到 $O$ 点的距离为 $x$ , 在 $O$ 点处作半径为 $a$ 的圆平面, 圆平面与 $\bar{v}$ 垂直. 求: 通过此圆的位移电流.

解: 如题 11.22 图所示, 当 $q$ 离平面 $x$ 时, 通过圆平面的电位移通量

$$\Phi_D = \frac{q}{2} \left( 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right)$$

$$\therefore \quad I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{qa^2v}{2(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$



题 11.23 图

11.23 如题11.23图所示, 设平行板电容器内各点的交变电场强度  $E = 720 \sin 10^5 \pi t$  V/m, 正方向规定如图. 试求:

(1) 电容器中的位移电流密度;

(2) 电容器内距中心连线  $r = 10^{-2}$  m 的一点 $P$ , 当 $t=0$ 和 $t = \frac{1}{2} \times 10^{-5}$  s时磁场强度的大小及方向 (不考虑传导电流产生的磁场).

$$\text{解: (1)} \quad j_D = \frac{\partial D}{\partial t}, \quad D = \epsilon_0 E$$

$$\therefore j_D = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (720 \sin 10^5 \pi t) = 720 \times 10^5 \pi \epsilon_0 \cos 10^5 \pi t \quad \text{A} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$(2) \therefore \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 + \int_{(S)} \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$$

取与极板平行且以中心连线为圆心，半径  $r$  的圆周  $l = 2\pi r$ ，则

$$H 2\pi r = \pi r^2 j_D$$

$$H = \frac{r}{2} j_D$$

$$t = 0 \text{ 时 } H_p = \frac{r}{2} \times 720 \times 10^5 \pi \varepsilon_0 = 3.6 \times 10^5 \pi \varepsilon_0 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$t = \frac{1}{2} \times 10^{-5} \text{ s 时, } H_p = 0$$